



Efecto de los aditivos en el concreto

Efectos al concreto en estado fresco



Aumenta la trabajabilidad del concreto.



Pueden retrasar o adelantar el tiempo de fraguado inicial del concreto.



Reducen la segregación de la mezcla.



Mejoran la capacidad del concreto para bombeo en obra.





Efecto de los aditivos en el concreto

Generalidades



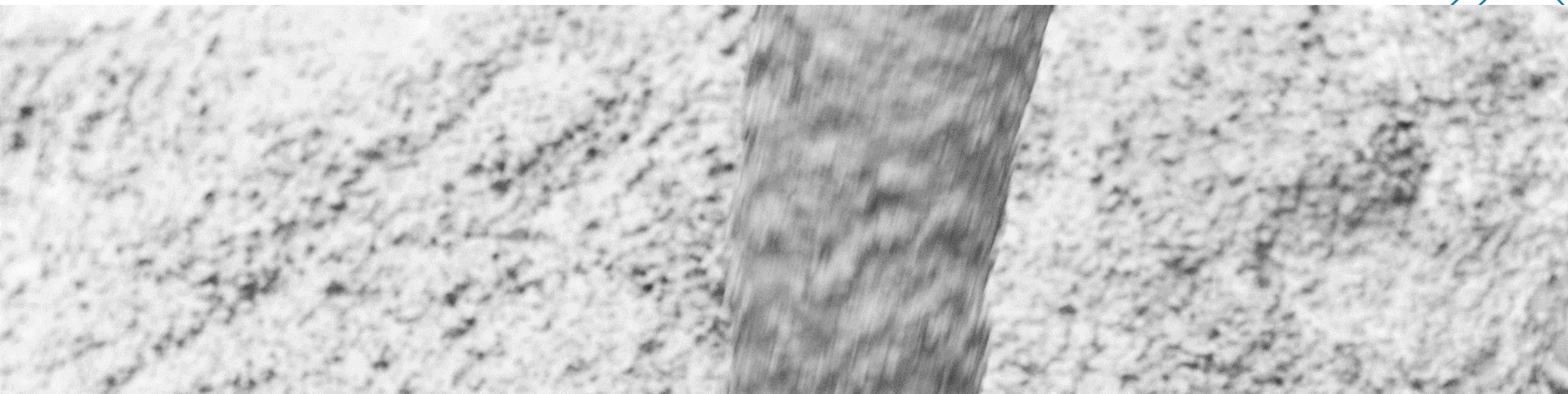
Reducir o aumentar el revenimiento del concreto de acuerdo a la especificación.



Reducción de la rapidez en la pérdida de revenimiento del concreto, usado en trayectos largos.



Modifican la capacidad de sangrado.



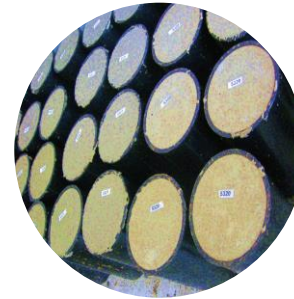


Efecto de los aditivos en el concreto

Efectos al concreto en estado endurecido



Retrasan o reducen la evolución de calor.



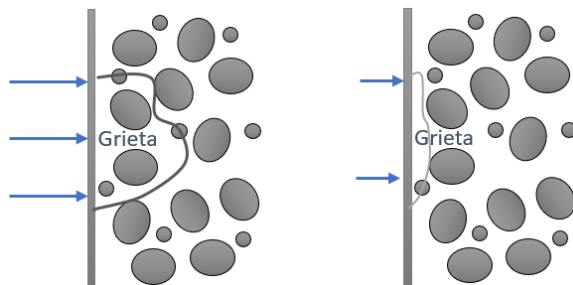
Aceleran la velocidad del desarrollo de la resistencia.



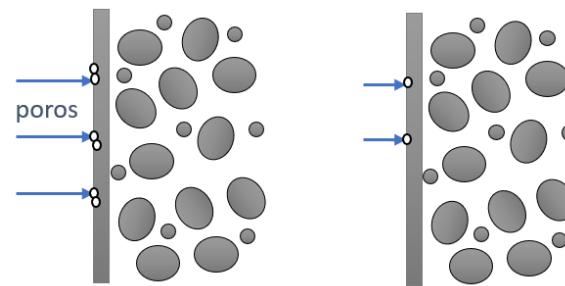


Efecto de los aditivos en el concreto

Efectos al concreto en estado endurecido



Disminuir el flujo capilar del agua.



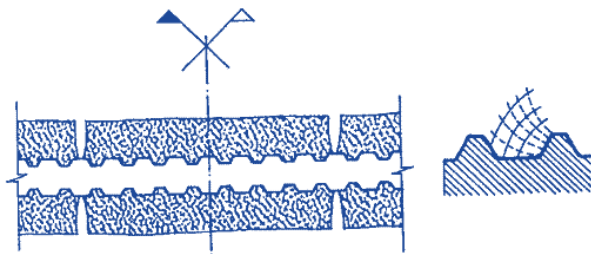
Disminuir la permeabilidad del concreto a los líquidos.





Efecto de los aditivos en el concreto

Efectos al concreto en estado endurecido



Mejoran la adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo.



Mejoran la adherencia del concreto nuevo y el concreto viejo.





Efecto de los aditivos en el concreto

Efectos al concreto en estado endurecido



Incrementan la resistencia a compresión, tensión o flexión.



Mejoran la resistencia al impacto y abrasión.





Efecto de los aditivos en el concreto

Efectos al concreto en estado endurecido



Control de la expansión del concreto.



Inhiben la corrosión del acero de refuerzo y otros metales.



Producción de concreto celular y coloreado.



Aumentan la durabilidad o resistencia a condiciones de exposición severas.





Efecto de los aditivos en el concreto

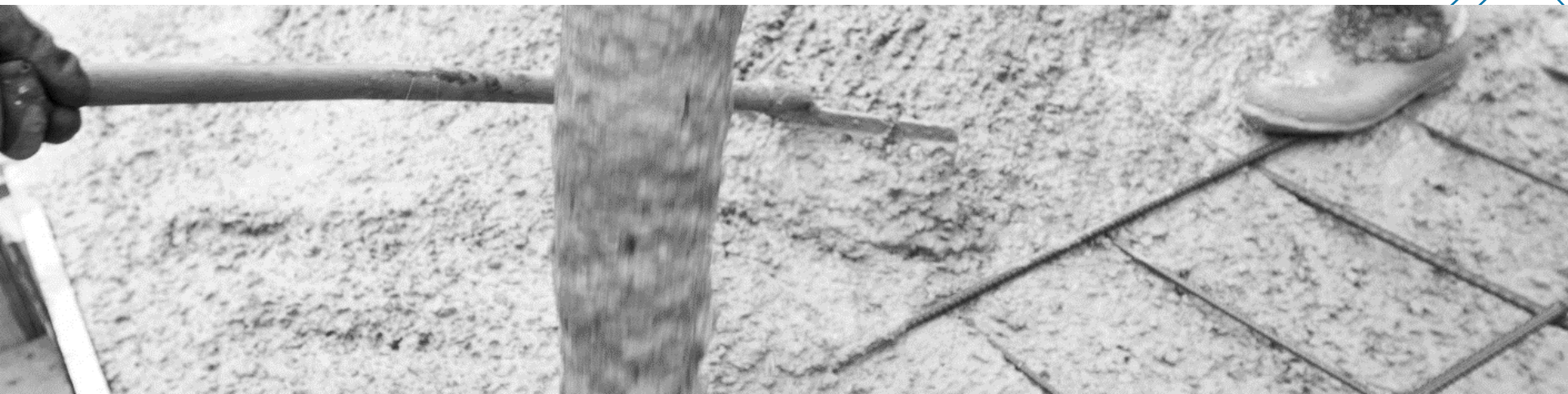
Efectos de la dosificación de los aditivos



La efectividad del aditivo varía de acuerdo a las propiedades del cemento.



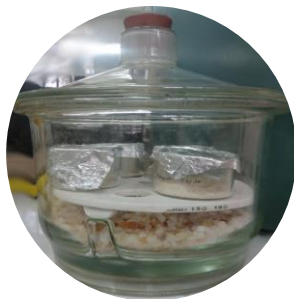
El efecto de cualquier aditivo no es sensible a variaciones pequeñas en su dosificación como las variantes accidentales que ocurren en la producción.





Efecto de los aditivos en el concreto

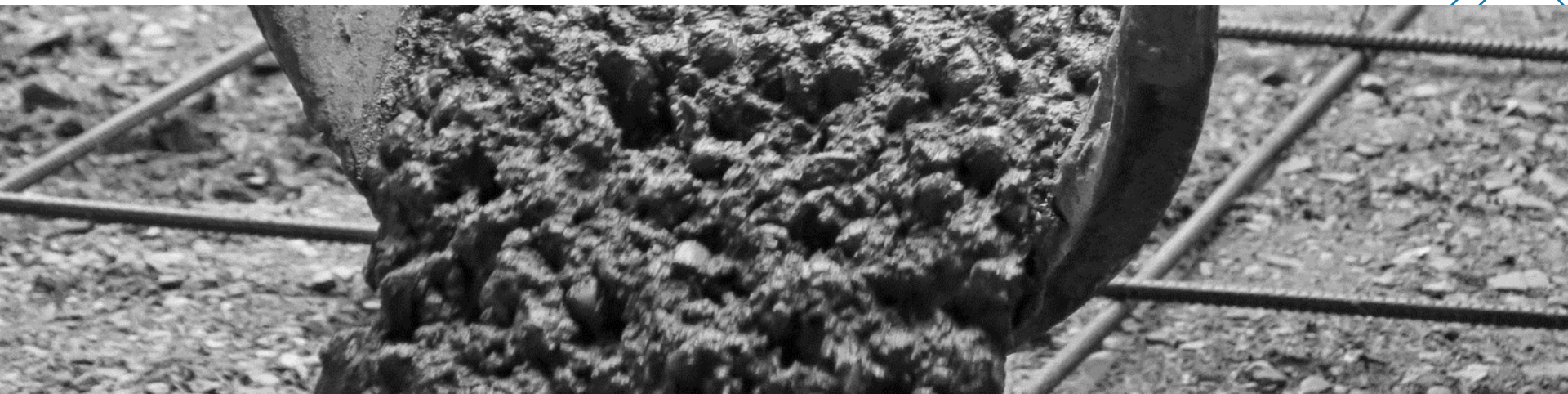
Efectos de la dosificación de los aditivos



El contenido de sólidos es la dosis más importante y no la masa total del aditivo líquido.



La temperatura también influye en el efecto de la dosificación de aditivos, por eso se debe entender ese comportamiento previo a su uso.





Efecto de los aditivos en el concreto

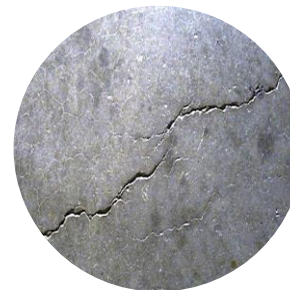
Uso de puzolanas en el concreto



Mejoran la resistencia del concreto a sales que pueden provocar corrosión del acero de refuerzo.



Evitar la disolución de cal en el interior del concreto por efecto de lixiviación.



Disminuyen los cambios volumétricos por secado en el concreto.





Efecto de los aditivos en el concreto

Uso de puzolanas en el concreto



Muestras para verificar las especificaciones

Debe ser una muestra compuesta para asegurar la uniformidad de la muestra compuesta final y que sea representativa del lote.



Tamaño de la muestra

Debe ser de cantidad suficiente para realizar los ensayos especificados.



Procedimiento de muestreo

De acuerdo a el estado (liquido o solido) que se encuentren y al tamaño del recipiente se realiza el muestreo de los aditivos.



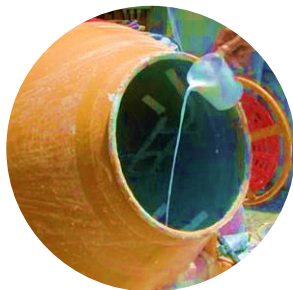


Efecto de los aditivos en el concreto

Pruebas de selección



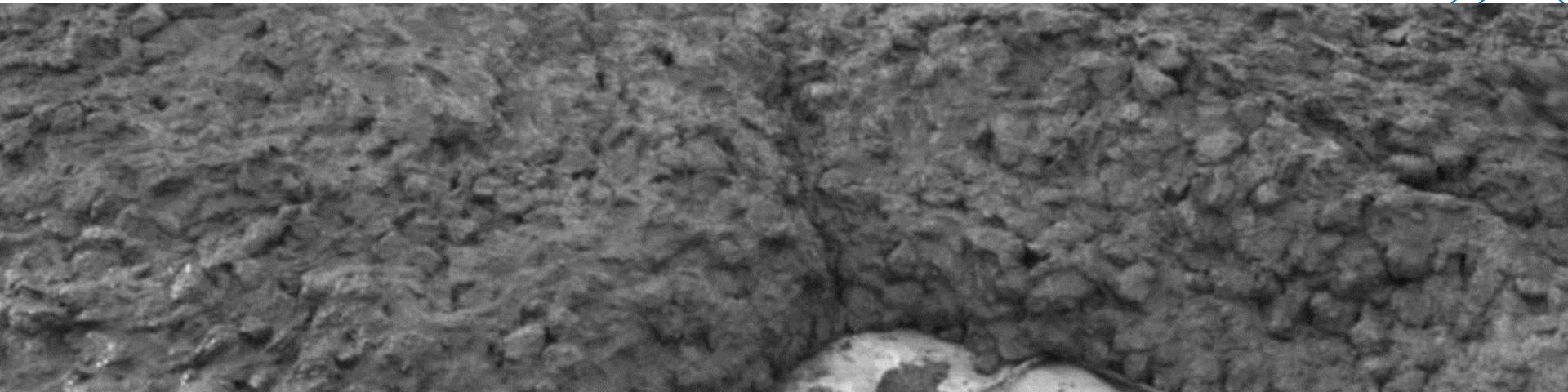
Se tiene que elaborar una muestra testigo que y se ensayar sin aditivos para poder comparar.



Después de tener la muestra testigo se realiza una mezcla donde se incluyen los aditivos a estudiar.



Después de obtener los resultados esperados se tiene que comparar y evaluar en diferentes dosis para comprobar su efectividad en condiciones establecidas.





Efecto de los aditivos en el concreto

Pruebas de evaluación



Se debe evaluar el aditivo que no ha sido usado previamente con la combinación de materiales.



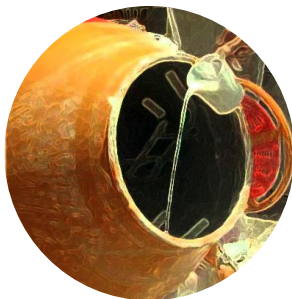
Se evalúa el aditivo cuando se especifica que en la mezcla se tendrán materiales cementosos especiales.





Efecto de los aditivos en el concreto

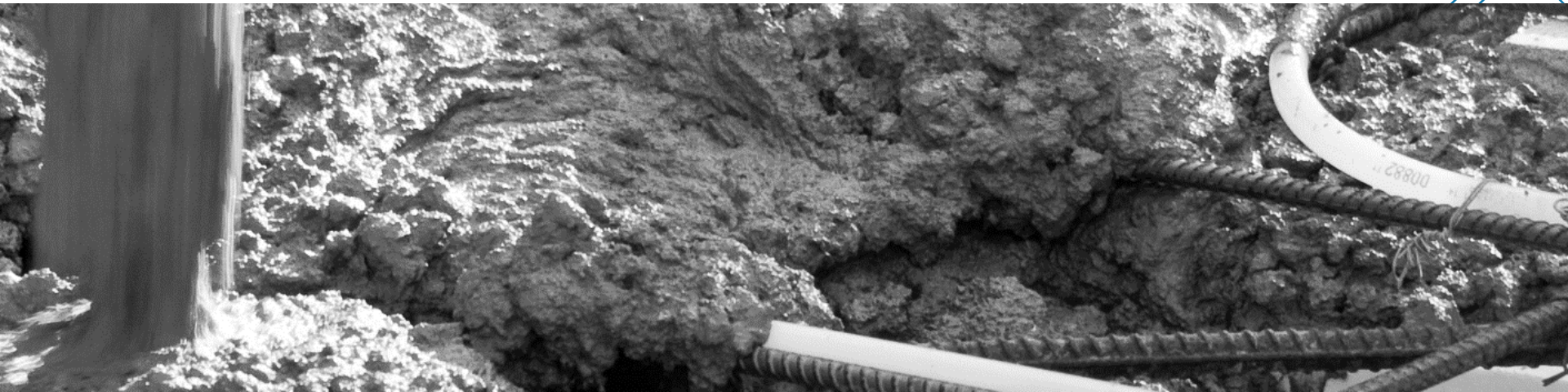
Pruebas de evaluación



Se realiza la evaluación si se tiene que usar más de un aditivo.



Se realiza una evaluación si la mezcla y colocación se realiza a temperaturas fuera de los rangos recomendados para el concreto.





Efecto de los aditivos en el concreto

Pruebas de calidad



El proveedor debe verificar que el aditivo que se usa cumple con lo especificado en calidad y es aplicable.



Las pruebas se realizan en el laboratorio para verificar que se cumpla con lo especificado por lote.





Efecto de los aditivos en el concreto

Marcado y etiquetado



Nombre y denominación del producto y contenido (cantidad en masa o volumen).



Base química del producto.



Nombre del fabricante o del importador.





Efecto de los aditivos en el concreto

Marcado y etiquetado



Incorporador
de aire



Superplastifi
cante

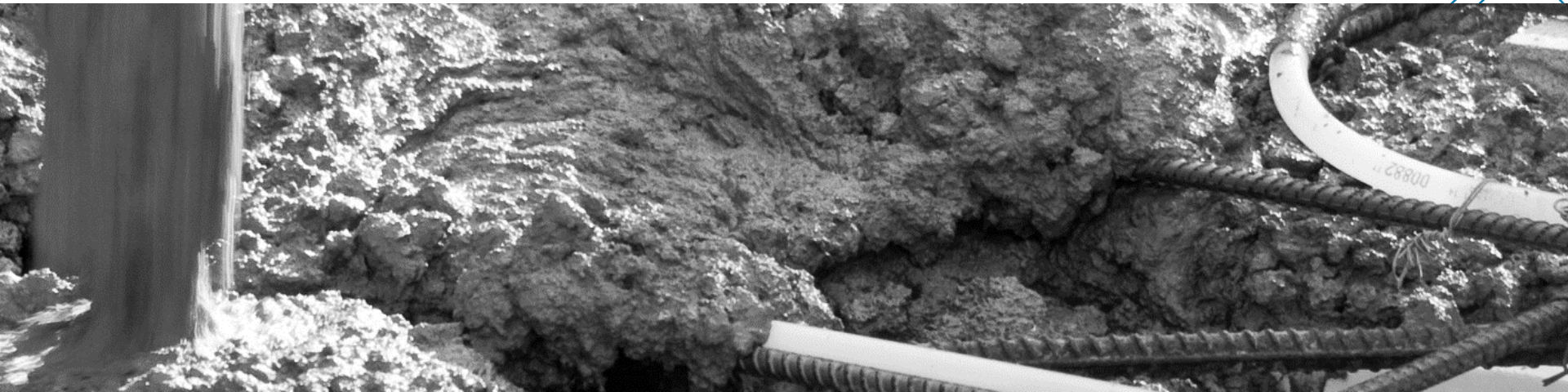


Acelerante

Tipo de aditivo.



Lugar de origen del aditivo.





Efecto de los aditivos en el concreto

Marcado y etiquetado



Advertencias de riesgos en leyendas, graficas o símbolos en cas de ser peligroso o contaminante.



LOTE Fabricación
980 09 02
consumir preferente-
mente antes del
02 2023

Nombre del lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad.

